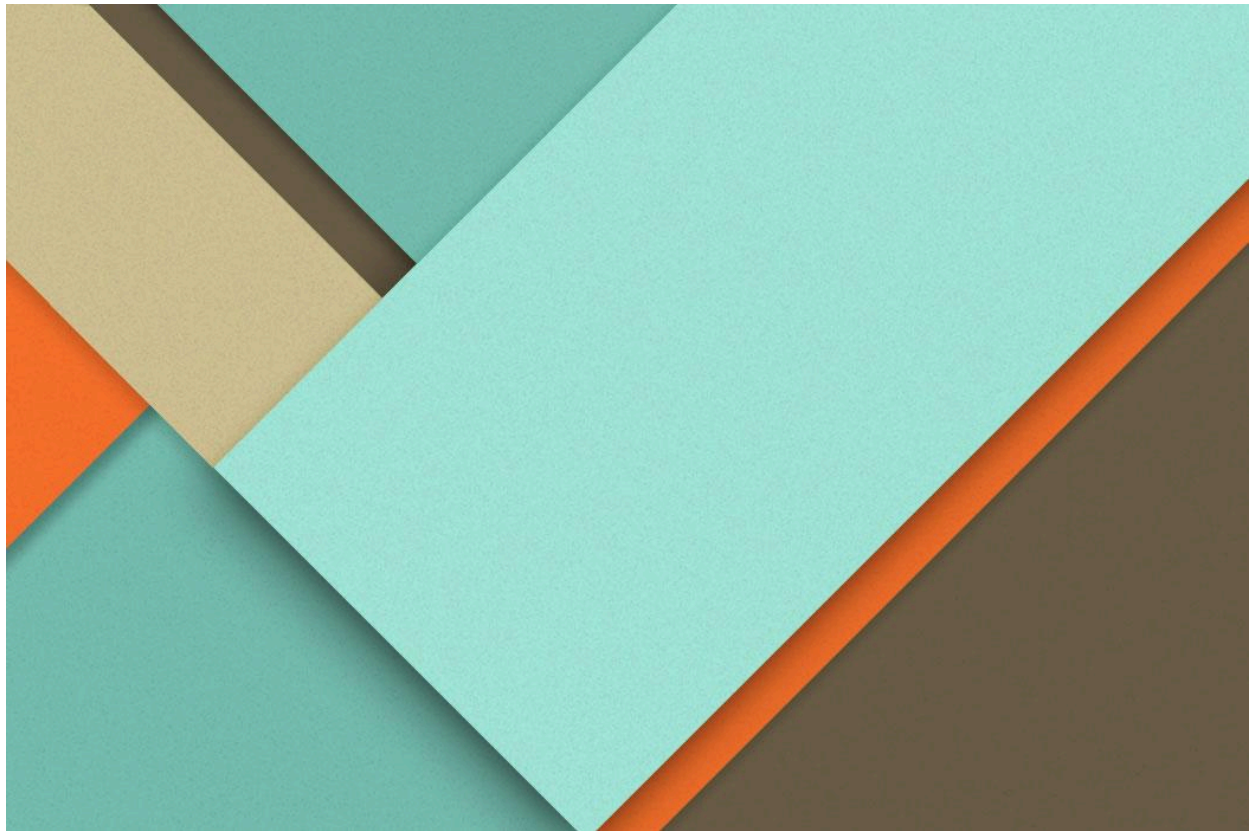




TPV-Restaurante

30/11/2025

José Manuel Sánchez Rosal

Diseño de Interfaces

2º DAM

IES Antonio Gala

Palma del Río (Córdoba)

Índice

Índice.....	1
1 Visión General.....	1
2 Objetivos.....	1
3 Introducción y Objetivos de Usabilidad.....	2
4 Pautas de Diseño Aplicadas.....	2
4.1 Estructura de Navegación y Menús.....	2
4.2 Diseño Visual e Iconografía.....	3
4.3 Presentación de Datos y Elementos Interactivos.....	3
4.4 Feedback y Control del Usuario.....	4
5 Accesibilidad.....	4
6 Guía Rápida.....	4
6.1 Pantalla Inventario.....	5
6.2 Pantalla Restaurante.....	6
6 Conclusión.....	7

1 Visión General

Crea una aplicación para la gestión de la comanda, inventario y el cálculo de los pedidos de las mesas del restaurante.

Esta aplicación debe ser funcional y debe de venir con un documento que explique los principios de usabilidad utilizados en la interfaz.

2 Objetivos

La decisión de diseño y funcionalidad es decisión propia del alumno pero se ha de tener en cuenta que la aplicación debe permitir lo siguiente:

- Cobrar la cuenta de las mesas
- Llevar un inventario del almacén

3 Introducción y Objetivos de Usabilidad

Proyecto: Aplicación de Gestión de Restaurante (TPV) e Inventario **Módulo:** Desarrollo de Interfaces **Curso:** 2º Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

El objetivo de este proyecto ha sido desarrollar una aplicación eficiente para la gestión de comandas y stock en un entorno de hostelería. Siguiendo la definición de la **ISO 9241**, se ha buscado que el software sea "comprendido, utilizado y aprendido por el usuario" de forma intuitiva, resultando atractivo visualmente.

Dado que el entorno de un restaurante requiere rapidez, el diseño se ha centrado en maximizar la **eficiencia** (tiempo para completar una tarea) y la **efectividad** (grado de éxito al completar tareas como cobrar o modificar stock).

4 Pautas de Diseño Aplicadas

Para garantizar una experiencia de usuario satisfactoria, se han seguido las pautas de diseño estructurales y visuales descritas en la unidad didáctica.

4.1 Estructura de Navegación y Menús

Se ha evitado el uso de menús en cascada complejos, ya que dificultan la accesibilidad rápida. En su lugar, se ha optado por una navegación lateral estática y un sistema de **pestañas categorizadas** en la vista de restaurante:

- **Navegación Global:** Se utiliza una barra lateral izquierda con iconos grandes y representativos para cambiar entre las dos funcionalidades principales: "Restaurante" (mesas) e "Inventario". Esto define una zona concreta que no varía, evitando que el usuario tenga que buscar el menú.
- **Categorización de Productos:** En la sección de comandas, los productos se organizan por pestañas (*Bebidas, Carnes, Entrantes, Pescados*). Esto cumple la pauta de no mostrar una cantidad excesiva de funciones o elementos de golpe, reduciendo la carga cognitiva.

4.2 Diseño Visual e Iconografía

El aspecto visual se ha cuidado para facilitar la interacción rápida, vital en un TPV táctil.

- **Iconos:** Se han utilizado iconos para representar las mesas y las categorías de navegación. Siguiendo las pautas de diseño, estos son "representativos de la acción con la que se vincula" (una mesa con sillas, cubiertos para el menú, botellas para bebidas) y presentan un diseño simple.
- **Imágenes de Producto:** En lugar de solo texto, se utilizan fotografías de alta calidad para cada plato (solomillo, pulpo, etc.). Esto mejora la **capacidad cognitiva y perceptiva** del usuario, permitiendo identificar el producto a añadir mucho más rápido que leyendo una lista.
- **Color:** Se utiliza el color para diferenciar acciones críticas. Por ejemplo, el botón "Reiniciar Mesa" utiliza un tono rojizo/alerta, diferenciándolo del botón de acción positiva "Sacar ticket". Esto permite poner el foco de atención en funciones importantes y prevenir errores.

4.3 Presentación de Datos y Elementos Interactivos

La aplicación maneja datos numéricos (precios, cantidades, stock) que deben ser legibles.

- **Uso de Tablas (Comanda):** Para el resumen del pedido ("Mesa: 1"), se ha utilizado una estructura de tabla. Se han seguido las pautas de usar "etiquetas en filas y columnas, claras y concisas" (*Producto, Cant., Subtotal*). Esto permite al camarero verificar la cuenta de un vistazo.
- **Gestión de Inventario (CRUD):** En la pestaña de inventario, se presenta una cuadrícula de "tarjetas" individuales por producto.
 - Los elementos interactivos (botones de + y - para el stock) son lo suficientemente grandes, facilitando la interacción motora.
 - Los campos de texto para modificar nombre y precio son claros, cumpliendo la pauta de que las opciones deben ser "fácilmente distinguibles unas de otras".

4.4 Feedback y Control del Usuario

El sistema informa al usuario de lo que está sucediendo, un principio clave de la evaluación heurística.

- **Estado del Sistema:** Al seleccionar una mesa, el panel de la comanda muestra claramente "Mesa: 1" (o la seleccionada), asegurando que el usuario sabe sobre qué objeto está operando.
- **Prevención de Errores:** La separación física de los botones de gestión de mesa ("Reiniciar" vs "Sacar Ticket") en la parte inferior fomenta el control de la interfaz, evitando que un usuario borre una cuenta accidentalmente al intentar cobrar.

5 Accesibilidad

Aunque es una aplicación de escritorio, se han tenido en cuenta principios de accesibilidad universal:

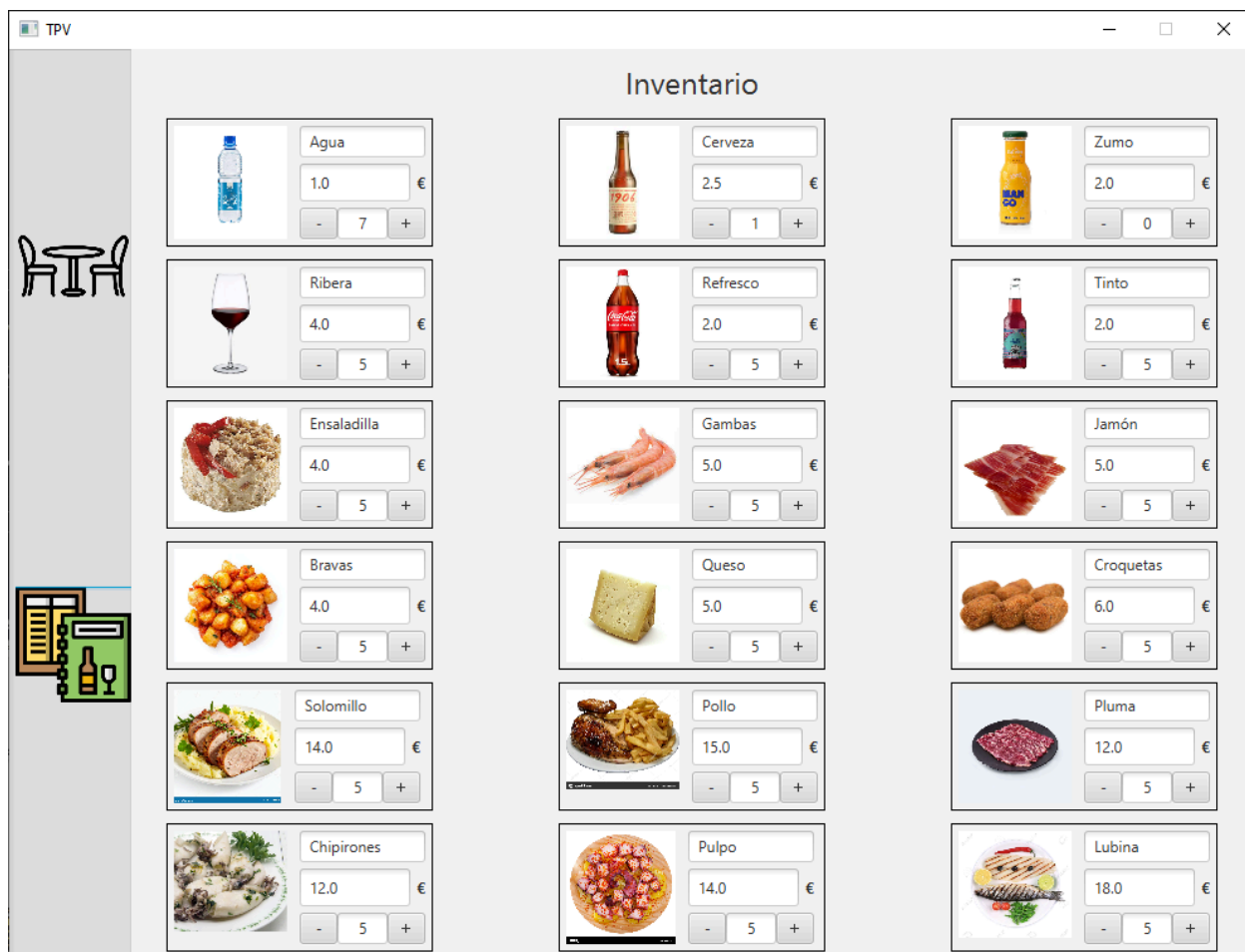
- **Discapacidad Visual:** Se ha garantizado un buen contraste entre el texto y el fondo (texto negro sobre fondo blanco o gris claro) para evitar barreras de acceso por pobre contraste. El uso de imágenes grandes apoya a usuarios con dificultades de lectura.
- **Discapacidad Motora:** Todos los elementos accionables (botones de productos, selección de mesas, botones de stock) tienen un tamaño considerable. Esto facilita la interacción para personas con dificultades para llevar a cabo tareas de precisión con el ratón o pantallas táctiles.

6 Guía Rápida

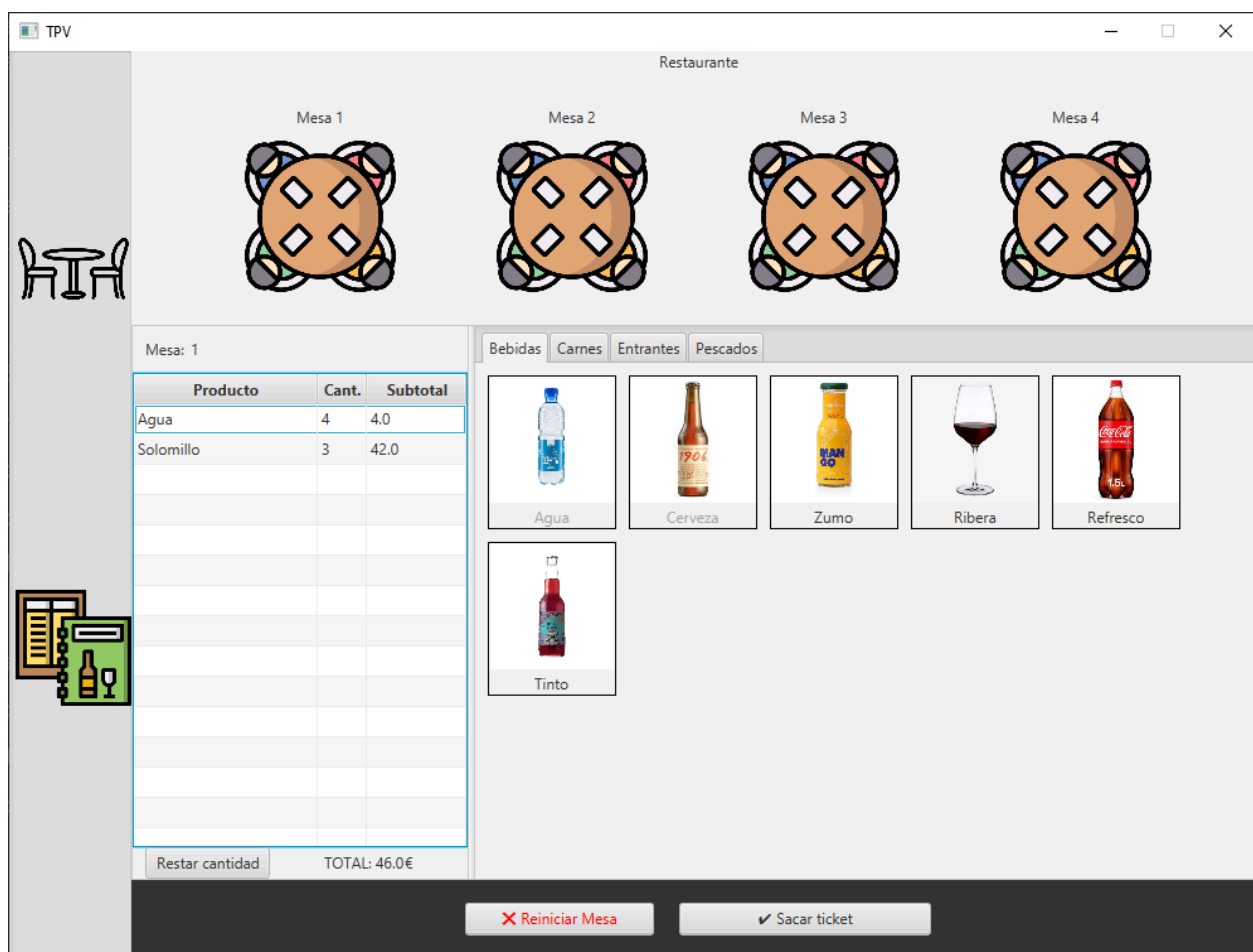
Nuestra aplicación consta de una vista general con un menú lateral con 2 botones, uno para ir a la vista del Inventario y otro para ir al Restaurante

6.1 Pantalla Inventario

En ella podemos visualizar los diferentes productos que tenemos en el Restaurante, se implementa un CRUD completo conectado a base de datos para poder modificar nombre, cantidad y precio de cada producto a golpe de un clic:



- En primer lugar **seleccionamos la mesa**.
- En segundo lugar, para **añadir un producto** basta con buscarlo en su familia y **darle clic**
- Para **eliminar un producto** basta con **seleccionarlo** y comenzar **a restar cantidades**.
- Si deseamos **reiniciar la mesa** basta con **pulsar su botón** (los productos vuelven al stock).
- Si deseamos cobrar la mesa, basta con pulsar sacar ticket y listo.



6 Conclusión

La interfaz desarrollada prioriza la **eficiencia** y la **satisfacción** del usuario final (el camarero o gerente). Mediante el uso de una distribución limpia, elementos visuales grandes y una estructuración lógica de la información, se cumple con los estándares de usabilidad requeridos para una aplicación de gestión en tiempo real.